# 安裝Unified Manager的需求

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-97/install-linux/concept-virtual-infrastructure-or-hardware-system-requirements.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝Unified Manager的需求 . . . . . 1
虛擬基礎架構與硬體系統需求 . . . . . 1
Linux軟體與安裝需求 . . . . . 2
支援的瀏覽器 . . . . . 4
傳輸協定與連接埠需求 . . . . . 5
完成工作表 . . . . . 7

# 安裝Unified Manager的需求

## 開始安裝程序之前、請先確定您要安裝Unified Manager的伺服器符合特定的軟體、硬體、CPU和記憶體需求。

NetApp不支援對Unified Manager應用程式程式碼進行任何修改。如果您需要將任何安全措施套用至Unified Manager伺服器、則應將這些變更變更套用至安裝Unified Manager的作業系統。

如需將安全性措施套用至Unified Manager伺服器的詳細資訊、請參閱知識庫文章。

"可支援適用於Active IQ Unified Manager 叢集Data ONTAP 式叢集式不支援的安全性措施"

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

# 虛擬基礎架構與硬體系統需求

## 視您要在虛擬基礎架構或實體系統上安裝Unified Manager而定、Unified Manager必須符合記憶體、CPU和磁碟空間的最低需求。

下表顯示建議用於記憶體、CPU和磁碟空間資源的值。這些值已符合資格、因此Unified Manager符合可接受的效能等級。

| 硬體組態 | 建議設定 |
| --- | --- |
| RAM | 12 GB（最低需求8 GB） |
| 處理器 | 4個CPU |
| CPU週期容量 | 總計9572 MHz（最低需求9572 MHz） |
| 可用磁碟空間 | 150 GB、其中容量分配如下：<br>• 分配給根分割區的50 GB容量<br>• 分配給的100 GB可用磁碟空間 `/opt/netapp/data` 目錄、掛載於LVM磁碟機或連接至目標系統的個別本機磁碟<br>適用於個別安裝的 `/opt` 和 `/var/log` 請確保 `/opt` 具有15 GB和 `/var/log` 有16 GB可用空間。。 `/tmp` 目錄應有至少10 GB的可用空間。 |

Unified Manager可安裝在記憶體量較少的系統上、但建議的12 GB RAM可確保有足夠的記憶體可供使用、以達到最佳效能、並可讓系統隨組態的成長而容納更多叢集和儲存物件。您不得在部署Unified Manager的VM上設定任何記憶體限制、也不得啟用任何妨礙軟體使用系統上已配置記憶體的功能（例如佔用）。

此外、統一化管理程式的單一執行個體在安裝Unified Manager的第二個執行個體之前、可以監控的節點數量也有限制。如需詳細資料、請參閱最佳實務做法指南_。

"技術報告4621：Unified Manager最佳實務做法指南"

記憶體頁面交換會對系統和管理應用程式的效能造成負面影響。競用因整體主機使用率而無法使用的CPU資源、可能會降低效能。

### 專用使用需求

您安裝Unified Manager的實體或虛擬系統必須專供Unified Manager使用、不得與其他應用程式共用。其他應用程式可能會耗用系統資源、並大幅降低Unified Manager的效能。

### 備份空間需求

如果您打算使用Unified Manager備份與還原功能、則必須分配額外的容量、使「data」目錄或磁碟有150 GB的空間。備份可以寫入本機目的地或遠端目的地。最佳實務做法是識別Unified Manager主機系統外部的遠端位置、其空間至少為150 GB。

### 主機連線需求

您安裝Unified Manager的實體系統或虛擬系統必須以能夠成功的方式進行設定 `ping` 來自主機本身的主機名稱。在IPv6組態的情況下、您應該加以驗證 `ping6` 主機名稱已成功、確保Unified Manager安裝成功。

您可以使用主機名稱（或主機IP位址）來存取產品Web UI。如果您在部署期間為網路設定靜態IP位址、則會為網路主機指定一個名稱。如果您使用DHCP設定網路、則應該從DNS取得主機名稱。

如果您打算允許使用者使用簡短名稱來存取Unified Manager、而非使用完整網域名稱（FQDN）或IP位址、則網路組態必須將此簡短名稱解析為有效的FQDN。

### 已掛載 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 需求

您可以掛載 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 在NAS或SAN裝置上。請注意、使用遠端掛載點可能會導致擴充問題。如果您確實使用遠端掛載點、請確定SAN或NAS網路具有足夠的容量、以滿足Unified Manager的I/O需求。此容量會因您所監控的叢集和儲存物件數量而異、而且可能會增加。

如果您已掛載 `/opt/netapp` 或 `/opt/netapp/data` 您必須從根檔案系統以外的任何位置、在環境中啟用SELinux、為掛載的目錄設定正確的內容。

如需設定正確SELinux內容的相關資訊、請參閱_SELinux要求主題：在NFS或CIFS共用區上掛載/opp/netapp或/opp/NetApp/data。

## Linux軟體與安裝需求

安裝Unified Manager的Linux系統需要特定版本的作業系統和支援軟體。

### 作業系統軟體

Linux系統必須安裝下列版本的作業系統和支援軟體：

- Red Hat Enterprise Linux或CentOS 7.x版、以x86_64架構為基礎

請參閱互通性對照表、以取得所支援Red Hat Enterprise Linux和CentOS版本的完整且最新清單。

"mysupport.netapp.com/matrix"

## 第三方軟體

Unified Manager部署在Wildfly Web伺服器上。WildFly17隨附於Unified Manager、並已進行設定。

Unified Manager需要下列協力廠商套件、但未隨附於其中。這些套件會由自動安裝 `yum` 安裝期間安裝程式、前提是您已設定儲存庫、如下列各節所述。

- MySQL Community Edition 8.0.20版或更新版本（從MySQL儲存庫）

> 請確定您已移除任何先前安裝的MySQL 5.7版本。基礎MySQL版本必須為8.0.20。

- OpenJDK 11.0.7版（來自Red Hat Extra Enterprise Linux Server儲存庫）
- Python 3.6.x
- p7Zip版本16.02或更新版本（來自Red Hat Extra Packaged for Enterprise Linux儲存庫）

> 在升級任何協力廠商軟體之前、您必須先關閉正在執行的Unified Manager執行個體。第三方軟體安裝完成後、您可以重新啟動Unified Manager。

## 使用者授權要求

在Linux系統上安裝Unified Manager、可由root使用者或非root使用者使用執行 `sudo` 命令。

## 安裝需求

以下列出安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS以及系統上相關儲存庫的最佳實務做法。安裝或設定不同的系統、或是部署在異地（雲端）、可能需要額外的步驟、而Unified Manager可能無法在這類部署中正常運作。

- 您必須根據Red Hat最佳實務做法來安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS、並選擇下列預設選項、這需要選擇「使用GUI的伺服器」基礎環境。
- 在Red Hat Enterprise Linux或CentOS上安裝Unified Manager時、系統必須能夠存取適當的儲存庫、以便安裝程式存取及安裝所有必要的軟體相依性。
- 適用於 `yum` 安裝程式若要在Red Hat Enterprise Linux儲存庫中找到相依軟體、您必須在Red Hat Enterprise Linux安裝期間或之後、使用有效的Red Hat訂閱來註冊系統。

  如需Red Hat訂購管理程式的相關資訊、請參閱Red Hat說明文件。

- 您必須啟用Enterprise Linux（E規劃）的額外套件儲存庫、才能在系統上成功安裝所需的協力廠商公用程式。

  如果系統上未設定Epel儲存庫、您必須手動下載及設定儲存庫。

  "手動設定Epel儲存庫"

- 如果未安裝正確版本的MySQL、您必須啟用MySQL儲存庫、才能在系統上成功安裝MySQL軟體。

  如果您的系統上未設定MySQL儲存庫、則必須手動下載及設定儲存庫。

  手動設定MySQL儲存庫

如果您的系統無法存取網際網路、而且儲存庫並未從連線至未連線系統的網際網路連線系統鏡射到未連線的系統、則應遵循安裝指示來判斷系統的外部軟體相依性。然後、您可以將所需的軟體下載至連線至網際網路的系統、然後複製 `.rpm` 檔案至您打算安裝Unified Manager的系統。若要下載成品和套件、您必須使用 `yum install` 命令。您必須確保兩個系統執行相同的作業系統版本、而且訂閱授權適用於適當的Red Hat Enterprise Linux或CentOS版本。

> 您不得從此處列出的儲存庫以外的儲存庫安裝所需的協力廠商軟體。從Red Hat儲存庫安裝的軟體是專為Red Hat Enterprise Linux所設計、並符合Red Hat最佳實務做法（目錄配置、權限等）。來自其他位置的軟體可能不遵守這些準則、這可能會導致Unified Manager安裝失敗、或是在未來升級時造成問題。

### 連接埠443需求

Red Hat Enterprise Linux和CentOS的一般映像可能會封鎖對連接埠443的外部存取。由於此限制、您可能無法在安裝Unified Manager之後連線至系統管理員Web UI。執行下列命令可讓所有外部使用者和應用程式存取通用Red Hat Enterprise Linux或CentOS系統上的連接埠443。

```
# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent; firewall-cmd
--reload
```

您必須安裝Red Hat Enterprise Linux和CentOS、並以「使用GUI的伺服器」為基礎環境。它提供Unified Manager安裝說明所使用的命令。其他基礎環境可能需要您安裝額外的命令來驗證或完成安裝。如果是 `firewall-cmd` 無法在您的系統上使用、您必須執行下列命令來安裝：

```
# sudo yum install firewalld
```

執行命令之前、請先聯絡您的IT部門、以瞭解您的安全性原則是否需要不同的程序。

> 應在CentOS和Red Hat系統上停用THP（透明的巨型分頁）。啟用時、在某些情況下、當某些程序耗用過多記憶體並終止時、可能會導致Unified Manager關機。

# 支援的瀏覽器

## 若要存取Unified Manager UI、您必須使用支援的瀏覽器。

如需支援的瀏覽器版本清單、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

對於所有瀏覽器、停用快顯封鎖程式有助於確保正確顯示軟體功能。

如果您計畫設定Unified Manager以進行SAML驗證、以便身分識別供應商（IDP）能夠驗證使用者、請同時查看IDP所支援的瀏覽器清單。

# 傳輸協定與連接埠需求

使用瀏覽器、API用戶端或SSH時、Unified Manager UI和API必須能夠存取所需的連接埠。必要的連接埠和傳輸協定可在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器和其他元件之間進行通訊。

## 連線至**Unified Manager**伺服器

在一般安裝中、您不需要在連線至Unified Manager Web UI時指定連接埠號碼、因為預設連接埠一律會使用。例如、由於Unified Manager一律會嘗試在其預設連接埠上執行、因此您可以輸入 `https://<host>` 而非 `https://<host>:443`。

Unified Manager伺服器使用特定的傳輸協定來存取下列介面：

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Unified Manager Web UI | HTTP | 80 | 用於存取Unified Manager Web UI；自動重新導向至安全連接埠443。 |
| Unified Manager Web UI和使用API的程式 | HTTPS | 443.. | 用於安全存取Unified Manager Web UI或撥打API呼叫、API呼叫只能使用HTTPS進行。 |
| 維護主控台 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取維護主控台及擷取支援套裝組合。 |
| Linux命令列 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取Red Hat Enterprise Linux或CentOS命令列、並擷取支援套件組合。 |
| MySQL資料庫 | MySQL | 3306. | 用於啟用OnCommand Workflow Automation對OnCommand Unified Manager的支援功能、以利進行支援。 |
| MySQL資料庫延伸介面（MySQL X傳輸協定） | MySQL | 33060 | 用於啟用OnCommand Workflow Automation對OnCommand Unified Manager的支援功能、以利進行支援。 |

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統記錄 | UDP | 514 | 用於存取ONTAP 來自於整個系統的訂閱型EMS訊息、並根據訊息建立事件。 |
| 休息 | HTTPS | 9443 | 用於從通過驗證ONTAP 的可靠功能系統存取即時REST API型EMS事件。 |

HTTP和HTTPS通訊所使用的連接埠（連接埠80和443）可使用Unified Manager維護主控台進行變更。如需詳細資訊、請參閱 "維護主控台功能表"。

## 從Unified Manager伺服器連線

您必須將防火牆設定為開啟連接埠、以便在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器及其他元件之間進行通訊。如果連接埠未開啟、則通訊會失敗。

視您的環境而定、您可以選擇修改Unified Manager伺服器用來連線至特定目的地的連接埠和傳輸協定。

Unified Manager伺服器會使用下列傳輸協定和連接埠連線至託管儲存系統、伺服器和其他元件：

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存系統 | HTTPS | 443/TCP | 用於監控和管理儲存系統。 |
| 儲存系統 | NDMP | 1000/TCP | 用於特定的Snapshot還原作業。 |
| 伺服器AutoSupport | HTTPS | 443.. | 用於傳送AutoSupport 資訊。需要網際網路存取才能執行此功能。 |
| 驗證伺服器 | LDAP | 389 | 用於發出驗證要求、以及使用者和群組查詢要求。 |
| LDAPS | 636 | 用於安全的LDAP通訊。 | 郵件伺服器 |
| SMTP | 25 | 用於傳送警示通知電子郵件。 | SNMP設陷傳送者 |
| SNMPv1或v3 | 162/udp | 用於傳送警示通知SNMP設陷。 | 外部資料提供者伺服器 |

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCP | 2003年 | 用於傳送效能資料給外部資料供應商、例如Graphite。 | NTP伺服器 |

# 完成工作表

在安裝及設定Unified Manager之前、您應該隨時取得有關環境的特定資訊。您可以將資訊記錄在工作表中。

## Unified Manager安裝資訊

安裝Unified Manager所需的詳細資料。

| 部署軟體的系統 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機完整網域名稱 | |
| 主機IP位址 | |
| 網路遮罩 | |
| 閘道 IP 位址 | |
| 主要DNS位址 | |
| 次要DNS位址 | |
| 搜尋網域 | |
| 維護使用者名稱 | |
| 維護使用者密碼 | |

## Unified Manager組態資訊

安裝後設定Unified Manager的詳細資料。根據您的組態、部分值為選用值。

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 維護使用者電子郵件地址 | |
| SMTP伺服器主機名稱或IP位址 | |

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| SMTP使用者名稱 | |
| SMTP密碼 | |
| SMTP連接埠 | 25（預設值） |
| 傳送警示通知的電子郵件 | |
| 驗證伺服器主機名稱或IP位址 | |
| Active Directory系統管理員名稱或LDAP繫結辨別名稱 | |
| Active Directory密碼或LDAP連結密碼 | |
| 驗證伺服器基礎辨別名稱 | |
| 身分識別供應商（IDP）URL | |
| 身分識別供應商（IDP）中繼資料 | |
| SNMP設陷目的地主機IP位址 | |
| SNMP連接埠 | |

## 叢集資訊

您使用Unified Manager管理的儲存系統詳細資料。

| 第**1**叢集、共**N**個 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機名稱或叢集管理IP位址 | |
| 系統管理員使用者名稱ONTAP<br>系統管理員必須已被指派「admin」角色。 | |
| 管理員密碼ONTAP | |
| 傳輸協定 | HTTPS |

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。